Informe de Interfaces — SIA · IES N° 11

Sistema de Asistencia Inteligente (Python Edition)
Instituto de Educación Superior N° 11 · Desarrollado por Tech & Innovation Team
Versión del documento: noviembre de 2026

1. Principios de diseño

Principio	Cómo se aplica
Identidad institucional	Paleta del IES N° 11: lila #B78FB6 (acentos), lavanda #7979B1 (secundarios), azul #346FB0 (botones y bordes), azul oscuro #02447B (tarjetas en modo oscuro) y azul noche #003467 (fondo en modo oscuro). Tipografía Plus Jakarta Sans.
Modo claro y oscuro	Interruptor "Modo oscuro" en la barra lateral. Tablas, gráficos, cámara y alertas se adaptan a cada modo.
Cero scroll horizontal	Ninguna vista se desplaza de costado: las tablas se transforman en tarjetas en pantallas angostas, el historial usa íconos que pasan de línea y las pestañas se acomodan en varias filas. Verificado en 1280, 375 y 320 px.
Lenguaje cotidiano	"Mi historial" en lugar de "sábana"; "Análisis por reglas de asistencia" en lugar de "modo heurístico"; mensajes de error que explican qué hacer.
Accesible desde el celular	Instalable como app (PWA), escáner con cámara trasera, PIN de 6 dígitos como alternativa a la cámara.

2. Elementos comunes a todas las vistas

- **Encabezado (banner):** logo circular del IES N° 11, saludo y descripción del panel.
- **Barra lateral:** marca "SIA · IES N° 11", interruptor de modo oscuro, tarjeta del usuario (nombre, DNI y rol), cambiar contraseña, cerrar sesión y aviso de expiración de la sesión (30 minutos sin actividad). En el docente incluye además el selector de **materia activa**. En celulares se abre con el botón ">>" de la esquina superior izquierda.
- **Pie de página:** logo y leyenda "Desarrollado por Tech & Innovation Team — IES N° 11".
- **Elementos ocultos:** menú nativo de Streamlit, botones de GitHub, Share y Deploy, insignia "Hosted with Streamlit" y botón "Manage app" de Streamlit Cloud.

3. Pantalla de acceso

Elemento	Detalle
Pestaña Ingresar	DNI o email y contraseña. Validación de campos vacíos y bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos.
Pestaña Crear cuenta	Tipo de cuenta (Estudiante / Docente). Orden de campos: Nombre, Apellido, DNI, Email, Legajo o Departamento, Contraseña, Repetir contraseña. Todos los errores se muestran juntos. Si está configurado SIA_DOCENTE_CODE, el alta docente pide el código institucional.
Aviso de QR pendiente	Si la persona llegó escaneando un QR con la cámara del celular, una tarjeta le indica que ingrese o cree su cuenta; al terminar, la inscripción o el presente se registran solos.

4. Panel del Estudiante

Arriba de las pestañas:

- **Alerta de riesgo:** banner rojo automático cuando el porcentaje de una materia queda bajo el umbral (indica cuántas clases seguidas necesita para recuperar la regularidad); banner ámbar cuando acumula faltas seguidas.
- **Indicadores:** asistencia general, presentes, ausencias (con racha actual) y cantidad de materias.

4.1 Pestaña "Dar presente"

Elemento	Detalle
Clases abiertas	Etiquetas con las materias que tienen una clase en curso.
Escáner en vivo	Se activa con "Activar cámara". Lee el QR proyectado sin sacar foto, con selector de cámara si hay más de una (se recuerda la elección). Usa la cámara trasera en celulares.
Alternativa con foto	Desplegable "¿No lee en vivo? Sacá una foto del QR".
PIN de 6 dígitos	Formulario para dar presente sin cámara.
Resultado	Mensaje verde (presente registrado), azul (ya tenía presente) o rojo (QR vencido, PIN incorrecto, etc.).

4.2 Pestaña "Unirme a una materia"

- Formulario con el código de la materia (SIA-XXXXXX).
- Escáner en vivo del QR de inscripción.
- Lista "Mis materias": nombre, curso y comisión, turno, días y horario, estado de la clase de hoy y botón para descargar el **programa en PDF** si el docente lo cargó.

4.3 Pestaña "Mi historial"

Sección	Detalle
Porcentaje por materia	Tarjetas con porcentaje, clases asistidas y barra de progreso coloreada según el umbral.
Alertas por materia	Aviso si está por debajo del umbral o con faltas seguidas.
Mi historial de asistencia	Por materia, cada clase como un ícono con su fecha (presente, tarde, justificado, ausente). Los íconos pasan de línea: no hay tabla ancha.
Evolución	Gráfico de la asistencia acumulada por materia con la línea del 75 %.
Detalle clase por clase	Tabla responsiva (fecha, materia, estado y hora) y descarga en CSV o Excel.

4.4 Pestaña "Mi credencial"

- QR de la credencial: fijo, firmado digitalmente (no vence y no puede falsificarse cambiando el DNI).
- Datos del estudiante y descarga de la credencial en PNG.

5. Panel del Docente

Arriba de las pestañas:

- **Alerta de riesgo:** banner con los alumnos que pueden perder la regularidad en cualquiera de sus materias (los tres primeros y un resumen del resto).
- **Materia activa:** se elige en la barra lateral; las pestañas Clase en vivo, Lector QR e Historial trabajan sobre ella.

5.1 Pestaña "Materias"

Nueva materia / Editar materia (formulario):

Campo	Tipo
Nombre de la materia	Texto, obligatorio
Curso	Selector: 1° a 4° Año
Comisión	Selector: Comisión 1 a 6 o Comisión única
Turno	Selector: Mañana, Tarde o Noche
Días de cursada	Selector múltiple: lunes a sábado
Desde / Hasta	Selectores de horario cada 30 minutos (07:00 a 23:30); "Hasta" debe ser posterior a "Desde"
Umbral	Control deslizante de 50 % a 100 %
Descripción	Texto opcional
Programa de la materia	Archivo PDF opcional (hasta 8 MB, se verifica que sea un PDF real)

Tarjeta de cada materia: etiquetas de curso y comisión, turno, días y horario; código de clase; indicadores (alumnos, clases dictadas y alumnos en riesgo); botones Regenerar código, Editar materia y Programa (PDF);

QR de inscripción descargable; y el desplegable "Alumnos inscriptos", con el resultado final de cada alumno (en curso, aprobado, reprobado, abandono) y la baja de alumnos.

5.2 Pestaña "Clase en vivo"

Estado	Elementos
Sin clase abierta	Tema opcional y botón "Iniciar clase de hoy" (o "Reabrir"); tabla de clases anteriores y descarga del reporte PDF de cualquier clase cerrada.
Clase en curso	QR dinámico firmado (rota cada 30 segundos y se actualiza cada 2 segundos), cuenta regresiva y PIN de 6 dígitos; indicadores de presentes y porcentaje en tiempo real; tabla de presentes; registro manual (presente, tarde, justificado) y corrección o anulación.
Cierre	Botón "Cerrar clase y generar reporte PDF": cierra el registro y genera el PDF para Preceptoría, con descarga inmediata y envío a Google Drive.

Reporte PDF de la clase: encabezado institucional con logo; materia, curso y comisión, turno, días y horario, fecha, tema y docente; resumen (inscriptos, presentes, tardes, justificados, ausentes, porcentaje); listado alfabético con estado, hora y forma de registro; espacio para firma del docente y recepción de Preceptoría.

5.3 Pestaña "Lector QR"

Modo	Uso
Cámara en vivo	Escanea la credencial del alumno mostrándola a la webcam o al celular. Selector de cámara, mensajes de error en español y pausa. La misma credencial no se procesa dos veces seguidas.
Foto	Alternativa para navegadores sin escaneo en vivo.
Manual / lector USB	DNI o contenido de la credencial (los lectores USB escriben el código y envían Enter).

A la derecha: total de presentes y la lista de los últimos registros. Debajo del escáner, las últimas cinco lecturas con su resultado.

5.4 Pestaña "Historial de asistencia"

Sección	Detalle
Alcance	Materia activa o todas las materias del docente.
Indicadores	Alumnos, clases dictadas, asistencia promedio, alumnos en riesgo alto y medio.
Historial de asistencia	Una fila por alumno con porcentaje, barra y un ícono por clase con su fecha.
Alerta de riesgo (IA)	Mensaje sobre el método usado: "Predicción con IA" (Random Forest, con su precisión medida) o "Análisis por reglas de asistencia" cuando todavía no hay historial suficiente. Tarjetas de los alumnos en riesgo alto, importancia de cada variable y tabla de todos los alumnos con nivel, porcentaje, probabilidad y motivos.
Estadísticas	Tendencia semanal, asistencia por día de la semana, mapa de calor y asistencia por alumno según el nivel de riesgo.

Sección	Detalle
Exportar reportes	CSV, Excel (hojas Registros, Historial y Riesgo) y envío del Excel a Google Drive.

6. Comportamiento en celulares

- Las columnas se apilan, los indicadores pasan a dos por fila y las tablas se muestran como tarjetas.
- Las pestañas se acomodan en varias filas, sin desplazamiento lateral.
- La barra lateral se abre con el botón ">>".
- La app se puede instalar en la pantalla de inicio (Android: "Instalar app"; iPhone: Safari, Compartir, "Agregar a inicio").